

Używając cyfr ze zbioru $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, zapisujemy liczby czterocyfrowe (w których cyfry mogą się powtarzać). Oblicz, ile możemy zapisać liczb, których iloczyn cyfr równy jest 10.

① analizujemy polecenie

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, cyfry mogą się powtarzać
iloczyn równy 10

② rozbijamy 10 na czynniki pierwsze

$$\begin{array}{r} 10 \overline{) 2} \\ 5 \overline{) 5} \\ 1 \end{array} \quad 10 = 2 \cdot 5$$

zatem: dla 4-cyfrowej liczby możemy
mieć kombinacje 2 cyfr: 1, 1, 2, 5

③ liczymy ile jest takich liczb

I sposób - kombinacja

$$\underset{\text{dla "1"}}{\binom{4}{2}} \cdot \underset{2/5}{2} \cdot \underset{\text{ostatnie}}{1} = \frac{4!}{2!2!} \cdot 2 \cdot 1 = 6 \cdot 2 = 12$$

II sposób - reguła mnożenia

— — — — - 4 miejsca

kolejno: „5” - ma 4 możliwości
„2” - już 3 możliwości
pozostałe dwa miejsca dla jedynek

$$\text{więc: } 4 \cdot 3 \cdot 1 = \underline{12}$$

odp. 12